

TrainingLab: planificación determinista, registro en el gimnasio y decisión local asistida por un modelo de lenguaje pequeño

Alejandro Buendía

Proyecto Fitness — BodyLab & TrainingLab
Repositorio: <https://github.com/SCP-00/Fitness>
Proyecto personal de código abierto

Resumen—TrainingLab es la mitad activa del ecosistema Fitness: la aplicación que reparte el volumen de la semana, prescribe la sesión del día según el tiempo disponible, el estado de recuperación y el equipamiento real del usuario, y registra las series con el mínimo número de gestos posible. Este documento describe su diseño completo: la metodología con la que se estudiaron aplicaciones comerciales de referencia y se decidió qué adoptar y qué rechazar; la arquitectura de la aplicación; los motores deterministas de sesión y semana; el modelo local de decisión y el asistente basado en un modelo de lenguaje pequeño que se ejecuta en el mismo equipo; cada una de las interfaces — incluida la pantalla inmersiva de entrenamiento — con su contrato de diseño; el flujo de producción de material gráfico con su postura de licencias; y el estado al que el proyecto quiere llegar. El principio que ordena todas las decisiones es que el modelo propone y la matemática dispone: ninguna sugerencia, humana o artificial, llega a la pantalla sin validarse contra el equipamiento, las familias musculares y el presupuesto de tiempo.

Index Terms—entrenamiento de fuerza, planificación de volumen, aplicación local-first, modelos de decisión, modelos de lenguaje locales, interfaz de usuario para móvil.

I. Introducción

I-A. Problema

Las aplicaciones de registro de entrenamiento resuelven bien anotar series, pero mal decidir. Las que proponen planes lo hacen desde un servidor, con un modelo opaco que no explica su decisión, sin conocer el equipamiento real del usuario y sin respetar su presupuesto de tiempo. Además, la mayoría convierte el entrenamiento en una métrica social: rachas que castigan, comparaciones públicas y contenido que se descarga sin que el usuario lo haya pedido.

I-B. Enfoque

TrainingLab propone tres niveles explícitos de inteligencia, en orden de fiabilidad descendente:

1. un motor determinista (`session.ts`, `week.ts`, `validator.ts`) que no necesita inteligencia artificial alguna y que constituye el suelo del sistema;
2. un modelo local de decisión del tipo de decisión tipada contextual, entrenado con el propio historial del usuario, con pesos acotados y explicaciones legibles;

3. un modelo de lenguaje local opcional que se ejecuta sobre la interfaz de loopback, con llamada a herramientas restringida por gramática y con validación obligatoria de su propuesta final.

I-C. Aportaciones

(1) La metodología de diseño basada en el estudio de aplicaciones comerciales, con el registro de lo adoptado y lo rechazado; (2) los motores de planificación y su contrato de honestidad; (3) la arquitectura del asistente local y su verificación medida; (4) la descripción de cada interfaz, incluida la pantalla inmersiva de entrenamiento; (5) el pipeline de material gráfico con postura de licencias; y (6) la hoja de ruta por fases.

II. Metodología de diseño

II-A. Estudio de referencia

Se estudiaron doce capturas de una aplicación comercial de referencia para extraer patrones de interacción — no arte, no iconos, no textos, no marca. La distinción es deliberada: los patrones de interacción no son expresión protegible; los activos gráficos sí, y por eso el material de estudio vive en una carpeta ignorada por el sistema de control de versiones y nunca se redistribuye. La Tabla I resume el resultado.

II-B. Principios de diseño

Siete reglas resuelven las discusiones durante la implementación: una pantalla, un trabajo; el pulgar manda en la mitad inferior; medir, no decorar; el modelo propone y la matemática dispone; sin conexión no es un modo, es el estado normal; texto de interfaz en español e identificadores en inglés; y la paleta naranja brasa sobre negro casi puro no cambia sin el consentimiento del autor.

III. Arquitectura

TrainingLab es una aplicación independiente que comparte el catálogo de ejercicios con BodyLab a través del alias del monorepositorio, de manera que funciona sola — con su propio diccionario de idioma, su propia base de datos y su propia interfaz — sin duplicar ni un dato del catálogo. La persistencia es IndexedDB por dispositivo; el

Cuadro I
Patrones estudiados: adoptado o rechazado

Patrón	Adop.	Cómo lo hacemos nosotros
Tarjeta principal del entreno del día con una acción	sí	hero con tiempo, familias y un único botón de inicio
Barra inferior de cinco destinos con acción central	sí	Hoy, Ejercicios, Iniciar, Progreso, Ajustes
Buscador de ejercicios con hojas de filtro	sí	filtros por músculo, equipo y categoría
Ficha de ejercicio por pestañas	sí	guía, resumen, rango, historial
Registro con tabla de series y columna “anterior”	sí	núcleo de la pantalla inmersiva
Panel de progreso con métrica, periodo y mapa de constancia	sí	todo calculado en local
“Eres el 27 % más fuerte” por percentiles	no	no tenemos datos poblacionales: nivel estimado propio, etiquetado como referencia interna
Feed social y seguidores	no	contradice el modelo de privacidad
Racha como presión psicológica	parcial	constancia sin lenguaje de castigo

historial compartido del hogar es una opción explícita con interruptor visible en la cabecera de preferencias y nunca se activa sola. El empaquetado de escritorio usa Tauri 2 y la lógica permanece sin dependencias de plataforma.

Dos decisiones de datos merecen mención. Primero, la unidad canónica es el kilogramo en almacenamiento, historial compartido y exportación; la libra es una preferencia de presentación, con la constante exacta $1\text{ kg} = 2,2046226218488\text{ lb}$ mostrada en la propia interfaz para que la conversión sea auditable. Segundo, cada grupo de ajustes tiene valores por defecto a prueba de migración, de modo que un registro antiguo se completa con los valores nuevos sin romper la lectura.

IV. Motores deterministas

IV-A. Sesión del día

`session.ts` construye la sesión a partir de cinco entradas: presupuesto de tiempo, estado de recuperación (energía, motivación y frescura, cada uno de 1 a 5), equipamiento disponible, familias musculares con debilidad declarada o medida, y la asignación semanal. La función nunca lanza una excepción: ante entradas degeneradas degrada y explica. Su comportamiento medido: con energía máxima produce 22 series y 57 minutos; con energía baja produce 18 series, 46 minutos y un RIR más alto — es decir, más reserva cuando el usuario está fatigado; y sin equipamiento se queda en peso corporal con un aviso explícito. La opción `focusFamilies`, añadida para el planificador semanal, es aditiva y compatible hacia atrás: filtra por familia de la ranura sin tocar recuperación, equipamiento ni techo de volumen.

IV-B. Semana

`week.ts` reparte familias musculares entre los días de entrenamiento con cuatro reglas duras: recuperación de 48 horas (ninguna familia grande en dos días de entrenamiento consecutivos), débil primero, frecuencia doble para el tercio más débil cuando hay al menos tres días, y presupuesto por día. Lo que no cabe no se oculta: queda listado como no cubierto con su motivo. La distribución de días usa una función determinista (`spreadTrainingDays`), y el número de días semanales (2 a 6) es una preferencia del usuario que regenera el reparto. Nueve pruebas fijan estas promesas, incluida la de no lanzar con entradas degeneradas: cero días, catálogo vacío y todas las familias bloqueadas.

IV-C. Calentamiento

El generador de calentamiento implementa la petición más votada durante años en los foros de las comunidades de referencia, y lo hace con tres propiedades que la comunidad espera: una rampa de porcentajes hacia la primera serie de trabajo (barra vacía, 50 %, 70 % y 85 % con 8, 5, 3 y 1 repeticiones), series fuera del volumen — nunca cuentan para el día, la semana ni un récord — y descanso propio, deliberadamente más corto. Cuando el ejercicio no tiene carga externa, la rampa se sustituye por una línea de movilidad en lugar de inventar porcentajes; durante el desarrollo se detectó y corrigió un defecto real en ese caso, que imprimía un valor nulo en pantalla.

IV-D. Récor ds y esfuerzo

`records.ts` contiene la lógica pura de récor ds y de finalización de prescripción, con la estimación de una repetición máxima por la fórmula de Epley

$$\hat{e}1RM = w \left(1 + \frac{r}{30} \right), \quad (1)$$

redondeada exactamente igual que en BodyLab para que las dos aplicaciones nunca discrepen sobre el mismo conjunto de datos. El esfuerzo se registra por serie en RIR, que es la variable que el planificador usa después para ajustar volumen.

V. Modelo local de decisión

El segundo nivel es un modelo de decisión del tipo de decisión tipada contextual — la clase comercial a la que pertenecen los modelos que eligen una acción discreta con explicación, no los modelos generativos de texto — implementado como un bandido contextual con las siguientes propiedades: un prior determinista, actualizaciones en línea a partir de los resultados registrados por el usuario, pesos acotados para que una racha no desestabilice el sistema, una función de explicación legible y una señal de deriva. Se persiste como JSON y no sale del equipo. Es importante ser precisos en la descripción: es un modelo local de esa clase, y ni es ni pretende ser el producto comercial de terceros del que tomamos la idea, ni un modelo predictivo del mundo (JEPA). Esta distinción se mantiene también en la documentación del repositorio.

VI. Asistente con modelo de lenguaje local

VI-A. Alcance

El tercer nivel es opcional y apagado por defecto. Habla la interfaz de API de estilo abierto sobre loopback, de modo que funciona con los servidores locales habituales sin acoplarse a ninguno, y no requiere conexión. El modelo recibe herramientas y las usa para explorar antes de proponer; la propuesta final es una llamada a una herramienta terminal (propose_session para el día y propose_week para la semana) que el sistema valida antes de mostrar: identificadores existentes en el catálogo, equipamiento disponible, familias coherentes con la asignación y ajuste al presupuesto de tiempo. Si la validación falla, la propuesta no llega a la pantalla.

VI-B. Restricción por gramática

La literatura y la práctica coinciden en que los modelos pequeños sólo hacen llamada a herramientas de forma fiable cuando la salida se restringe. Por eso el asistente se apoya en decodificación restringida por gramática, una por tarea y con decodificación voraz, y en que el servidor genere la gramática a partir del esquema de las herramientas. El bucle de herramientas está acotado: el modelo explora y termina, o el sistema corta.

VI-C. Verificación medida

La prueba no es una descripción sino una ejecución real con un modelo de 4 mil millones de parámetros en el equipo del autor: ante la instrucción “energía 2 sobre 5, enfoca isquiotibiales y glúteos”, el modelo exploró el catálogo con cuatro llamadas de herramienta y cerró con una propuesta a los 81 segundos; redujo el volumen de empuje y tracción de cinco a tres series, subió la reserva y priorizó el grupo más débil, y todos los identificadores propuestos existían en el catálogo. La conclusión honesta: para un modelo de ese tamaño el resultado es sólido pero lento, y es exactamente el comportamiento diseñado — el modelo propone, la matemática dispone.

VI-D. Paquete de conocimiento

El asistente se acompaña de un paquete de conocimiento generado a partir del catálogo (143 ejercicios, sus rasgos y su material) y de la descripción de las herramientas, con una prueba de no deriva: si alguien modifica el catálogo y no regenera el paquete, la prueba falla. El paquete incluye la guía de ejecución para los servidores locales más usados y la receta de gramáticas por tarea.

VII. Interfaces

VII-A. Modelo de navegación

La versión actual concentra todo en una página de 1559 líneas con dos paneles tras un interruptor. El diseño objetivo son cinco destinos reales con sincronización por hash (#/hoy, #/ejercicios, #/progreso, #/ajustes), que aporta tres cosas: el gesto de retroceso del teléfono funciona, los enlaces profundos a la ficha de un ejercicio son triviales y

Cuadro II
Destinos y pantallas de TrainingLab

Destino	Contenido y acción principal
Hoy	hero de la sesión, estado de recuperación, lista de ranuras, semana plegada; “empezar”
Ejercicios	buscador, filtros por músculo, equipo y categoría, recientes; “añadir a la sesión”
Iniciar	arranque directo de la sesión, sesión libre y generación con el asistente
Progreso	métrica y periodo, cifra principal con variación, gráfico, indicadores, constancia, records
Ajustes	equipo, preferencias del plan, coach local, datos de BodyLab, historial del hogar

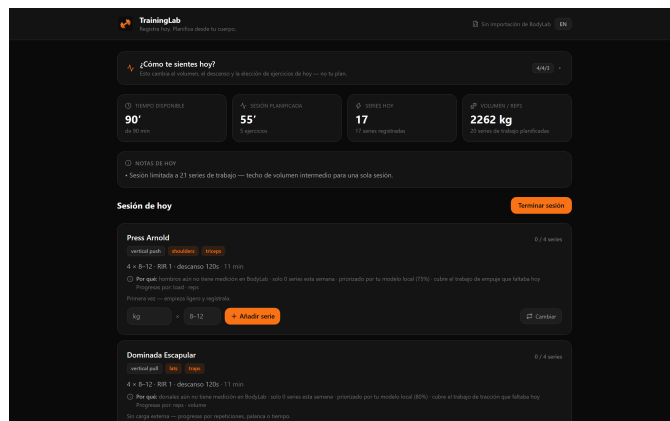


Figura 1. Pantalla Hoy: estado de recuperación, sesión planificada con justificación por ejercicio y reparto semanal.

las pruebas de navegador pueden direccionar una pantalla directamente. En teléfono la navegación es una barra inferior con acción central; en escritorio, un raíl lateral con densidad de teclado. La Tabla II describe cada destino.

VII-B. Hoy

Es la única pantalla que puede estar por encima del pliegue. La tarjeta principal muestra el tiempo presupuestado, las familias del día, el número de ejercicios y una miniatura muscular, con un único botón de inicio; debajo, el estado de recuperación en tres controles compactos que recalculan el plan en el sitio con una línea que explica qué cambió; la lista de ranuras con series, repeticiones, carga, sustitución y guía; y la semana plegada. El estado vacío no culpa a la red: ofrece importar el archivo de BodyLab o usar el catálogo interno (que es también el camino del invitado en la red local). La Fig. 1 muestra el estado actual en escritorio.

VII-C. Sesión inmersiva (ZEN)

La pantalla de entrenamiento es la pieza con más valor de uso: reduce la interfaz a lo que se necesita entre series. El diseño objetivo añade tres elementos que hoy no existen y que son los de mayor rendimiento por línea de código:

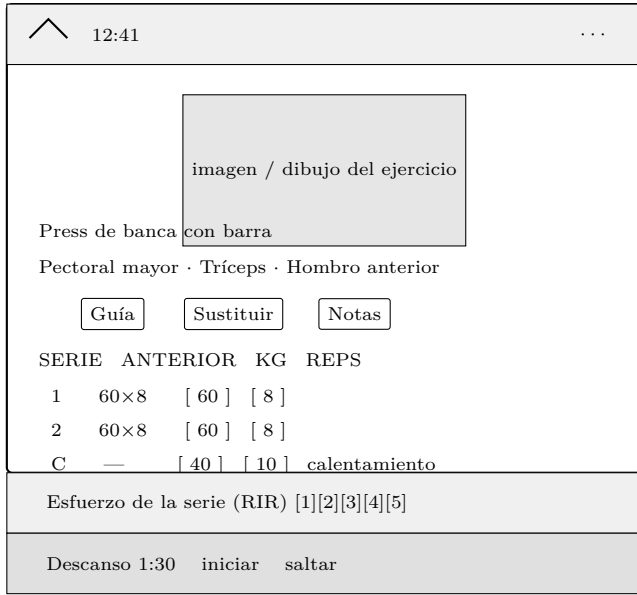


Figura 2. Esquema de la pantalla inmersiva: media, nombre y familias, acciones de guía y sustitución, tabla de series con columna anterior y tipo de serie, esfuerzo por serie y barra de descanso fija.

- una columna “anterior” en la tabla de series, que muestra lo que se hizo la última vez en esa misma serie;
- marcas de tipo de serie — calentamiento, dropset y fallo — con color, haciendo visible que el calentamiento no cuenta para el volumen;
- el esfuerzo por serie como control principal, con el texto escrito además del número (“quedan 2 repeticiones en reserva”), y una barra de descanso pegada al borde inferior, propiedad del servicio de cronómetro y no de un diálogo.

La Fig. 2 es el esquema de esa pantalla. El cierre de sesión conserva el banner y el sonido de celebración, que son visuales y sintetizados, no ficheros de audio con licencia.

VII-D. Ejercicios y ficha

La biblioteca usa el catálogo compartido: buscador insensible a acentos en los dos idiomas, filtros por músculo, equipo y categoría en hojas inferiores, y filas que muestran miniatura, subtítulo muscular, equipo, dificultad y si existe guía. La ficha se organiza en cuatro pestañas: guía (instrucciones numeradas, errores frecuentes, seguridad y respiración), resumen (músculos con foco primario o secundario y equipo), rango (evolución del propio rendimiento estimado) e historial (todas las series registradas, agrupadas por fecha). Añadir a la sesión es una acción de primera clase en cada fila cuando hay sesión abierta, que es lo que hace rápida la sustitución desde la pantalla inmersiva.

Cuadro III
Contrato de interfaz de TrainingLab

Regla	Compromiso
Cortes de diseño	una columna bajo 640 px; columna centrada hasta 1023; todos los paneles a la vez desde 1024
Objetivos táctiles	≥ 44 px en teléfono, incluidas las cabeceras plegables
Campos de entrada	≥ 16 px de tipografía (evita el zoom automático)
Zonas seguras	viewport-fit=cover y env(safe-area-inset-*); barra inferior con margen propio
Altura	100dvh; sin rebote horizontal
Hojas modales	Inferior con esquinas superiores redondeadas y desplazamiento interno
Idioma	Diccionario único español/inglés, sin literales en el marcado

VII-E. Progreso

Selectores de métrica (volumen, series, repeticiones, tiempo) y de periodo (semana, mes, trimestre, año); cifra principal con variación y el rango de fechas exacto, nunca un incremento sin ancla; un gráfico de tendencia implementado en el propio código, sin dependencia de terceros y con alternativa accesible en tabla; indicadores de entrenamientos, récords y días; un mapa de constancia tipo calendario con vocabulario neutro — constancia, no castigo —; y el equilibrio muscular por familia frente a una banda de referencia, calculado con las mismas familias que usa el planificador, de modo que la pantalla no puede contradecir al plan. El “nivel estimado” por familia se publica con sus umbrales visibles y etiquetado como referencia interna.

VII-F. Semana y ajustes

La tarjeta semanal muestra una línea por día de entrenamiento con sus familias, el día de hoy marcado, y permite regenerar. Los ajustes agrupan en un único menú plegable el asistente local, los datos de BodyLab, el historial compartido y el acceso móvil, con el interruptor de red visible en la cabecera para encender y apagar la red del hogar en un solo gesto; el equipamiento y las preferencias del plan quedan fuera de ese menú porque se usan a diario.

VII-G. Contrato de interfaz

La Tabla III recoge las reglas verificadas en dispositivo real, todas obligatorias (Fig. 3).

VII-H. Cómo se presentan ejercicios y planes

Cinco reglas de presentación, que son la respuesta al requisito de cómo mostrar el contenido en un entorno local:

1. un plan se muestra siempre como semana y como día, nunca como un formulario;
2. cada serie planificada lleva su evidencia a un toque: por qué ese ejercicio, por qué ese número de series, por qué esa carga;

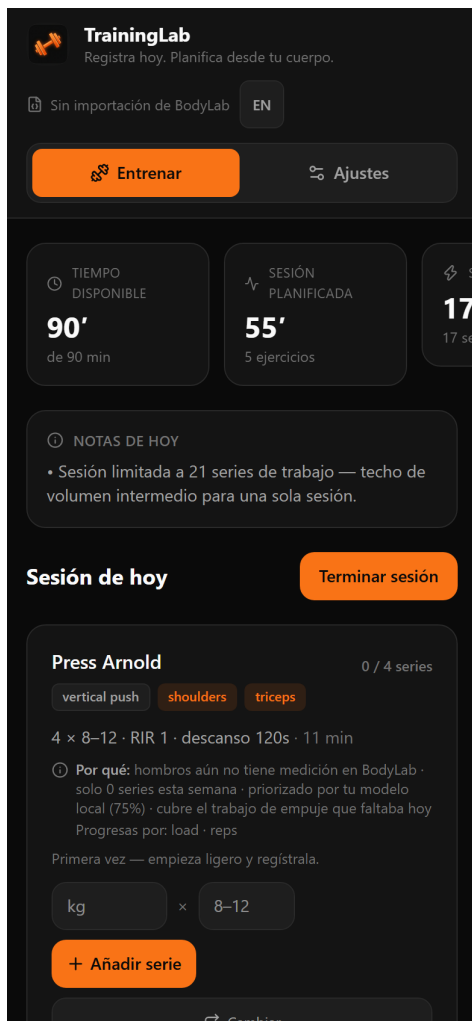


Figura 3. Vista de teléfono con la barra de navegación inferior y el contrato de objetivos táctiles.

3. editar es de primera clase (sustituir, añadir, quitar, reordenar, reajustar el tiempo) y la edición manual se recuerda;
4. el calentamiento se ve pero no pesa: aparece en la sesión, queda fuera de la aritmética del volumen y está etiquetado;
5. ningún estado vacío es un callejón: siempre hay una acción siguiente.

VIII. Pipeline de material gráfico

VIII-A. Cascada y licencias

La presentación de un movimiento usa una cascada que nunca deja un hueco: animación licenciada, par de fotografías de dominio público, y dibujo propio animado por el rig de movimiento como último recurso. De 143 ejercicios, 100 tienen material real (36 animaciones y 64 pares de fotos) y 43 caen al dibujo propio; las bibliotecas con licencia que prohíbe la redistribución se descartaron de forma explícita.

VIII-B. Siluetas generadas localmente

Para cerrar esas 43 entradas sin usar material ajeno se construyó un pipeline de generación local con tres decisiones de diseño:

La entrada no es una imagen ajena, es nuestro propio esqueleto. Someter las capturas de otra aplicación a un proceso de imagen a imagen produciría una obra derivada de su arte. En su lugar, el rig que ya codifica los 28 patrones renderiza mapas de postura en el formato canónico de puntos anatómicos que los modelos de control saben leer: 28 imágenes para los 143 ejercicios, todas nuestras, con la biomecánica correcta porque la escribimos nosotros. El modelo aporta el aspecto; la verdad mecánica la aporta el motor.

El hardware acota el modelo. En el equipo del autor (6 GB de memoria de vídeo) se define un nivel ligero verificado de 5,3 GB (modelo base y red de control) con 3–8 segundos por imagen, y un nivel de calidad con destilación de cuatro pasos que requiere gestión de memoria y tarda 15–45 segundos. Los modelos de mayor tamaño se descartan por no caber.

La salida se revisa antes de publicarse. La generación escribe en un directorio de preparación y sólo un comando explícito copia el material a las dos aplicaciones y lo registra en el manifiesto, sin sustituir nunca a un recurso existente y anotando su origen. La semilla es determinista en función del identificador del ejercicio, de modo que una repetición reproduce la misma imagen; y los ejercicios cardiovasculares se excluyen por defecto, porque en ellos una silueta no enseña nada que un tiempo no enseñe mejor.

IX. Calidad y operaciones

La puerta de verificación local se ejecuta completa antes de publicar: 815 pruebas de núcleo en 49 archivos, 110 pruebas de interfaz, 21 flujos de extremo a extremo en navegador real, análisis estático sin avisos, tipos estrictos y compilaciones de producción de las dos aplicaciones. La integración continua vive en la raíz del repositorio, y la publicación construye ambos instaladores, publica un alias estable para que los enlaces de descarga sobrevivan a las versiones, y firma únicamente cuando los secretos existen. La actualización de escritorio es manual y opcional: se consulta cuando el usuario lo pide. La demostración pública de las dos aplicaciones se despliega en cada publicación.

X. Estado actual y hoja de ruta

Ya funcionan: el motor de sesión con recuperación y equipamiento, el planificador semanal con la regla de 48 horas, el generador de calentamiento, la preferencia de kilogramos o libras con su constante exacta, la pantalla inmersiva en su primera versión, la tarjeta semanal, el paquete de conocimiento del asistente y el pipeline de material. La Tabla IV ordena lo que falta, con el esfuerzo estimado.

El objetivo declarado para el conjunto es que medir, entrenar y volver a medir sean un solo ciclo: la debilidad

Cuadro IV
Hoja de ruta de interface

Fase	Alcance	Esfuerzo
P0	armazón: separar la página única en pantallas con navegación y sincronización por hash	M
P1	biblioteca y ficha de ejercicio con sus cuatro pestañas	L
P2	pantalla inmersiva completa: columna anterior, tipos de serie, esfuerzo por serie, barra de descanso	M
P3	progreso: selectores, gráfico, indicadores, mapa de constancia, equilibrio muscular	L
P4	edición de la semana y hoja de propuesta del asistente con su rastro de razones	M

medida en BodyLab alimenta el plan, el plan se registra en TrainingLab y el resultado vuelve como dato. Nada de ese ciclo necesita un servidor, y ninguna propuesta — ni del modelo local ni del modelo de lenguaje — llega a la pantalla sin pasar por las reglas duras.

XI. Conclusiones

TrainingLab demuestra que una aplicación de entrenamiento puede ser inteligente sin ser opaca: la inteligencia se organiza en tres niveles, el primero de ellos sin inteligencia artificial, y los otros dos con la misma disciplina de validación. La interfaz se diseñó a partir de patrones de interacción estudiados en el mercado pero con decisiones explícitas de rechazo en lo que contradice la privacidad o la honestidad de los números. El trabajo pendiente es de organización de la interfaz — cinco pantallas en lugar de una — y de contenido: cerrar la biblioteca con material propio generado localmente y completar la pantalla inmersiva.

Referencias

- [1] Proyecto Fitness. Plan de diseño de interfaz de TrainingLab. Documento de diseño del repositorio, 2026.
- [2] Proyecto Fitness. Contrato de diseño de interfaz y reglas responsivas. Documento de diseño del repositorio, 2026.
- [3] Proyecto Fitness. Validación de características: investigación de comunidades china y estadounidense. Documento de investigación del repositorio, 2026.
- [4] Proyecto Fitness. Auditoría de datos de ejercicios y cobertura del catálogo. Documento de auditoría del repositorio, 2026.
- [5] B. Epley, Poundage Chart, 1985 (estimación de una repetición máxima).
- [6] Documentación de decodificación restringida por gramática de los servidores locales de modelos de lenguaje, 2026.